

Prüfprotokoll

Aufzugssystem – Steuerung der Kabinentüren

Dimitry Ntofeu Nyatcha

Projektinformationen

Projektname: Elektronische Leiterkarte für Kabinentürsteuerung

Mikrocontroller: STM32F4-Familie

Datum: _____

Prüfer: _____

Unterschrift: _____

Zweck des Prüfprotokolls

Dieses Prüfprotokoll dient der strukturierten Inbetriebnahme und Funktionsprüfung der entwickelten Leiterkarte. Die gemessenen Ist-Werte werden mit den definierten Soll-Werten verglichen, um die ordnungsgemäße Funktion der Hardware sicherzustellen.

Hinweis zur Inbetriebnahme Die Leiterplatte wird über den PEPE-CAN-Steckverbinder mit einer Versorgungsspannung von 12 V gespeist, die von einer externen Steuerkarte bereitgestellt wird. Als erster Schritt müssen die vier Versorgungsspannungen der Platine gemessen und auf ihre Sollwerte überprüft werden: 12 V, 8 V, 5 V und 3.3 V. Nur wenn alle Spannungen korrekt sind, darf mit der Prüfung der übrigen Funktionen fortgefahren werden, wie beispielsweise den Kommunikationsschnittstellen (CAN, I²C, USART), der Gewichtsmessung und der Motoransteuerung.

Versorgungsspannungen

Testpunkt	Signal	Soll-Wert	Ist-Wert	OK
TP1	+12 V Eingang (LM2596S)	12 V		
TP2	+5 V (LM2596S)	5 V		
TP3	+12 V Eingang (LM7808)	12 V		
TP4	+8 V (LM7808)	8 V		
TP5	GND	0 V		
TP13	+12 V CAN	12 V		

Kommunikationsschnittstellen

CAN-Bus (SN65HVD230)

Testpunkt	Signal	Soll-Wert	Ist-Wert	OK
TP9	CAN_H	2,5 V (Recessive) / 3,5 V (Dominant)		
TP10	CAN_L	2,5 V (Recessive) / 1,5 V (Dominant)		
TP11	CAN_TX	0 – 3,3 V Logikpegel		
TP12	CAN_RX	0 – 3,3 V Logikpegel		

I²C-Bus

Testpunkt	Signal	Soll-Wert	Ist-Wert	OK
TP14	SDA -I2C1	3,3 V (Leerlauf)		
TP15	SCL -I2C1	3,3 V (Leerlauf)		

Messung bei aktivierten Pull-Up-Widerständen.

Akustisches Signal (LM386)

Testpunkt	Signal	Soll-Wert	Ist-Wert	OK
TP7	Audio Input (PA5 – PWM)	PWM Signal 0 – 3.3 V		
TP8	Audio Output (nach LM386)	Verstärktes Signal		

Gewichtsmessung (HX711)

Testpunkt	Signal	Soll-Wert	Ist-Wert	OK
TP6	HX711 AVDD (Analog VDD)	$\approx 4.29\text{ V}$		

Türsteuerung

Testpunkt	Signal	Soll-Wert	Ist-Wert	OK
TP16	Door_Sensor (PA0 – Hall-Sensor)	0 – 3.3 V Logikpegel (abhängig vom Türzustand)		
TP17	Door_CMD (PB0 – Türbefehl)	0 – 3.3 V Logiksignal		
TP18	Motor Versorgung	8 V		

Funktionsprüfung

Funktionstest	Ergebnis
Spannungsversorgung 12 V $\rightarrow$ 8 V (LM7808)	
Spannungsversorgung 12 V $\rightarrow$ 5 V (LM2596S)	
CAN-Kommunikation funktionsfähig	
I ² C-Kommunikation funktionsfähig	
USART-Kommunikation funktionsfähig	
Audio-Ausgabe hörbar	
Gewichtsmessung plausibel	
Türmotor-Ansteuerung funktionsfähig	
Hall-Sensor erkennt Türzustand korrekt	

Bemerkungen

Prüfergebnis

Bestanden

Nicht bestanden – Nacharbeit erforderlich

Datum: _____

Unterschrift: _____